Data Science

Level 2

06. 이산 확률 분포

1 확률변수

확률변수(Random Variable)의 정의

- 표본공간 Ω의 각 원소 ω를 실수에 대응시키는 함수

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

확률변수 예시(동전 던지기)

- 동전을 두 번 던지는 실험에서 앞면이 나오는 횟수를 X라고 할 때
  - 표본 공간

$$\Omega = \{TT, TH, HT, HH\}$$

  - 확률변수 X의 값

$$\mathrm{X}(TT) = 0, \mathrm{X}(TH) = 1, \mathrm{X}(HT) = 1, \mathrm{X}(HH) = 2$$

1 확률변수

이산확률변수(Discrete Random Variable)

- 유한(가산)개의 값을 갖는 확률 변수
- 예 : 주사위 눈의 수, 고장난 제품 수, 교통사고 발생 건수

연속확률변수(Continuous Random Variable)

- 연속적인 구간에서 모든 실수값을 가질 수 있는 확률변수
- 예 : 사람의 키, 온도, 시간

2 확률함수

확률 질량 함수(PMF, Probability Mass Function)의 정의

- 이산확률변수에 대해 각 값이 일어날 확률을 나타내는 함수

$$p(x) = \mathrm{P}(\mathrm{X} = \mathrm{x})$$

확률 질량 함수의 성질 및 특징

- 비음성(non-negativity) : 모든 x에 대해 $p(x) \geq 0$
- 정규성(normalization) : $\sum p(x) = 1$
- $p(x)$는 확률변수 X가 정확히 값 x를 가질 실제 확률을 의미
- 이산적인 점들에서만 0이 아닌 값을 가짐

2 확률함수

확률 밀도 함수(PDF, Probability Density Function)의 정의

- 연속확률변수 X에 대해 임의의 구간 [a, b]에서 다음을 만족하는 함수 $f(x)$

$$p(a \leq X \leq b) = \int_{b}^{a} f(x)dx$$

확률 밀도 함수의 성질 및 특징

- 비음성(non-negativity) : 모든 x에 대해 $p(x) \geq 0$
- 정규성(normalization) : 전체 구간에 대한 적분값은 1
- $f(x)$ 자체는 확률이 아니며, 해당 점에서의 "확률 밀도"를 나타냄
- 곡선 아래의 면적이 확률을 의미하며 구간에 대한 확률만 의미가 있음

$$p(a \leq X \leq b) > 0$$

2 확률함수

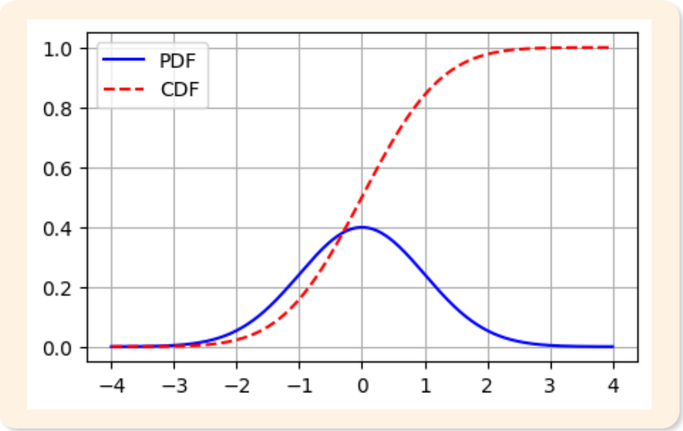
누적 분포 함수(CDF, Cumulative Distribution Function)의 정의

- 확률함수의 누적 분포함수 $F(x)$

$$F(x) = \mathrm{P}(\mathrm{X} \leq \mathrm{x})$$

누적 분포 함수의 성질

- $0 \leq F(x) \leq 1$
- $F(x)$는 단조증가 함수
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \to \infty} F(x) = 1$



3 베르누이 분포

베르누이 시행(Bernoulli Trial) 특징

- 결과가 성공(success) 또는 실패(failure) 두 가지만 가능
- 성공할 확률이 p로 일정(따라서 실패할 확률은 1-p)
- 각 시행은 독립적

베르누이 시행 예시

- 동전 던지기(앞, 뒤)
- 제품의 양품, 불량품 판정
- 장비의 고장 여부

3 베르누이 분포

베르누이 분포(Bernoulli Distribution)의 정의

- 확률변수 X가 베르누이 분포를 따를 때 확률 질량 함수

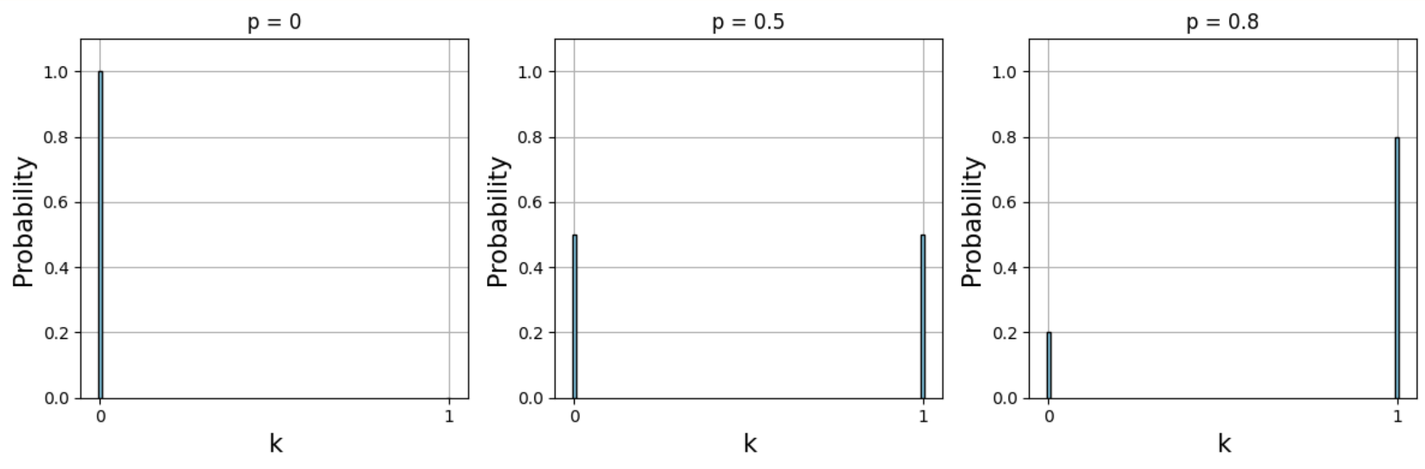
$$P(X = k) = p^k(1-p)^{1-k}, k \in \{0, 1\}$$

베르누이 분포의 모수

- $p\,(0 \le p \le 1,$ 성공확률$)$

3 베르누이 분포

베르누이 분포 예시



4 이항 분포

이항 분포(Binomial Distribution)의 정의

- 확률변수 X가 이항분포를 따를 때 확률 질량 함수

$$P(X = k) = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} p^k (1-p)^{1-k}, k = \{0, 1, \dots n\}$$

이항 분포의 모수

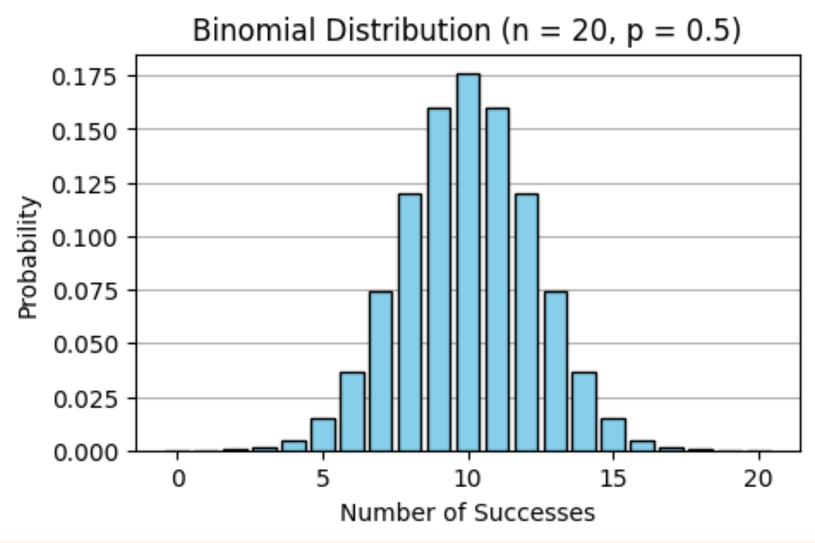
- n: 시행 횟수(자연수)
- p: 각 시행에서의 성공확률 $(0 \le p \le 1)$

4 이항 분포

이항 분포의 특성

- 성공확률이 p로 동일한 독립적인 베르누이 시행을 n번 반복
- 기댓값은 np

이항 분포 예시



5 포아송 분포

포아송 과정(Poisson Process)의 정의

- 일정한 시간 간격이나 공간에서 발생하는 희귀한 사건의 발생 횟수를 모델링하는 확률과정

포아송 과정의 가정

- **독립성**: 서로 다른 구간에서 발생하는 사건은 독립
- **정상성**: 단위 구간당 평균 발생률이 일정
- **희귀성**: 매우 짧은 구간에서는 최대 1개의 사건만 발생

5 포아송 분포

포아송 분포(Poisson Distribution)의 정의

- 확률변수 X가 포아송 분포를 따를 때 확률 질량 함수

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}, k = \{0, 1, \dots n\}$$

포아송 분포의 모수

- λ: 단위 구간당 평균 발생률($\lambda > 0$)

5 포아송 분포

포아송 분포의 특성

- 이항 분포의 극한(n이 매우 크고 p가 매우 작은 경우)로 유도 가능
- 기댓값과 분산이 모두 λ로 같음

포아송 분포의 응용

- 일정 주어진 생산시간 동안 발생하는 불량 수
- 일정 시간 동안에 도착한 고객의 수
- 철강 1m 당 결함 수

6 문제 풀이

Q1. 동전 2개를 동시에 던지는 실험에서 앞면이 나온 개수를 X라고 할 때, 다음 중 올바른 설명은?

1. X는 표본공간의 원소이다.
2. X = 1은 확률변수이다.
3. X는 표본공간에서 실수로의 함수이다.
4. X(앞면, 뒷면) = 2이다.

6 문제 풀이

Q1. 동전 2개를 동시에 던지는 실험에서 앞면이 나온 개수를 X라고 할 때, 다음 중 올바른 설명은?

1. X는 표본공간의 원소이다.
2. X = 1은 확률변수이다.
3. X는 표본공간에서 실수로의 함수이다.
4. X(앞면, 뒷면) = 2이다.

해설

확률변수는 표본공간 Ω의 각 원소를 실수에 대응시키는 함수.
표본공간 Ω = {(앞,앞), (앞,뒤), (뒤,앞), (뒤,뒤)}에 대해 X는 앞면의 개수로
$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

6 문제 풀이

Q2. 이산확률변수 X의 확률질량함수 p(x)에 대한 설명 중 틀린 것은?

1. 모든 x에 대해 확률은 0 이상이다.
2. 모든 가능한 x값에 대한 확률의 합은 1이다.
3. 확률질량함수는 확률변수가 특정 값 x와 같을 확률을 나타낸다.
4. 확률질량함수는 특정 값 x 이하의 누적확률을 나타낸다.

6 문제 풀이

Q2. 이산확률변수 X의 확률질량함수 p(x)에 대한 설명 중 틀린 것은?

1. 모든 x에 대해 확률은 0 이상이다.
2. 모든 가능한 x값에 대한 확률의 합은 1이다.
3. 확률질량함수는 확률변수가 특정 값 x와 같을 확률을 나타낸다.
4. 확률질량함수는 특정 값 x 이하의 누적확률을 나타낸다.

해설

확률질량함수는 확률변수가 특정 값과 같을 확률을 나타내고,
특정 값 이하의 누적확률을 나타내는 것은 누적분포함수

6 문제 풀이

Q3. 어떤 제품의 불량률이 10%인 공장에서 5개의 제품을 무작위로 선택했을 때, 정확히 2개가 불량품일 확률은?

1. 0.0729
2. 0.0081
3. 0.2048
4. 0.3280

6 문제 풀이

Q3. 어떤 제품의 불량률이 10%인 공장에서 5개의 제품을 무작위로 선택했을 때, 정확히 2개가 불량품일 확률은?

1. 0.0729
2. 0.0081
3. 0.2048
4. 0.3280

해설

$$P(X=2)=\frac{5!}{2!(5-2)!}\times(0.1)^2\times(1-0.1)^{5-2}=10\times0.01\times0.729=0.0729$$

6 문제 풀이

Q4. 시간당 평균 3건의 고객 문의가 들어오는 콜센터에서, 특정 1시간 동안 4건의 문의가 들어올 확률은?

1. 0.1680
2. 0.2240
3. 0.1890
4. 0.1512

6 문제 풀이

Q4. 시간당 평균 3건의 고객 문의가 들어오는 콜센터에서, 특정 1시간 동안 4건의 문의가 들어올 확률은?

1. 0.1680
2. 0.2240
3. 0.1890
4. 0.1512

해설

$$P(X=4)=\frac{e^{-3}\times 3^4}{4!}=\frac{0.04978\times 81}{24}\approx 0.1680$$

6 문제 풀이

Q5. 포아송 과정에 대한 설명 중 틀린 것은?

1. 서로 다른 구간에서 발생하는 사건은 독립적이다.
2. 단위 구간당 평균 발생률이 일정하다.
3. 매우 짧은 구간에서는 최대 1개의 사건만 발생한다.
4. 각 시행에서 성공확률이 0.5로 고정되어 있다.

Q5. 포아송 과정에 대한 설명 중 틀린 것은?

1. 서로 다른 구간에서 발생하는 사건은 독립적이다.
2. 단위 구간당 평균 발생률이 일정하다.
3. 매우 짧은 구간에서는 최대 1개의 사건만 발생한다.
4. 각 시행에서 성공확률이 0.5로 고정되어 있다.

해설

포아송 과정은 희귀한 사건의 발생을 모델링하는 과정이며,
포아송 과정에서는 성공확률이 0.5로 고정되어 있지 않음